

河北工程大学 2024/2025 学年第二学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三					四	五	六	七	总分
评分												
评卷教师												

得分	
----	--

一、单项选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 请将其正确代码填在题前的括号内。)

(B) 1. 方程 $y''' + 2x^3y'' + y^6 = x^2$ 是 _____ 阶微分方程.

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

(A) 2. 已知区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\frac{1}{\pi} \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy =$ _____

A. 2/3

B. 1

C. 4/3

D. 5/3

(D) 3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ _____

A. 同时收敛

B. 同时发散

C. 敛散性不同

D. 敛散性相同

(D) 4. 设 L 为直线段 $x = x_0, 0 \leq y \leq 2$, 则曲线积分 $\int_L 4 ds =$ _____

A. $4x_0$

B. 4

C. $8x_0$

D. 8

(B) 5. 若将 $f(x) = x^2 (0 \leq x \leq \pi)$ 展开为正弦级数, 则此级数在 $x = \pi$ 处收敛于 _____

A. 1

B. 0

C. π^2

D. $-\pi^2$

$$\frac{\pi^2 - \pi^2}{2} = 0$$

得分	
----	--

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 把答案填在题中横线上。)

1. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5xy}{\sqrt{xy}+1} =$ _____

2. 将 $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{3}x} f(x, y) dy$ 转化为极坐标下的二次积分为 _____

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

3. 设 $z = f(x^2 - y^2, xy)$, 且 f' 具有一阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____

$$2xf_1 + yf_2$$

4. 设曲线 L 为圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 2$, L 的方向为逆时针方向, 则 $\oint_L y dx - x dy =$ _____

$$-4\pi$$

5. 设区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$, 则 $\iiint_{\Omega} ye^{-(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz =$ _____

$$0$$

列各题 (共 6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分.)

得分

1. 求函数 $u = xyz$ 在 $(1, 1, 2)$ 处的全微分.

$$du = 2dx + 2dy + dz$$

得分

2. 求曲面 $z = x^2 + y^2 - 4$ 在点 $(2, 1, 1)$ 处的法线方程.

$$\vec{n} = (4, 2, -1)$$

$$\text{法线: } \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-1}$$

得分

3. 求函数 $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$ 的极值.

在 $(2, -2)$ 处取得极大值 8

无极小值

得分

4. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{3^n}$ 的敛散性, 如果收敛, 是绝对收敛还是条件收敛?

绝对收敛

得分

5. 计算二重积分 $\iint_D (3x + 2y) d\sigma$, 其中 D 是由 $x = 2, y = x, y = 2x$ 所围成.

16

得分

6. 设 L 是抛物线 $y = x^2$ 上由点 $A(2, 4)$ 到点 $B(-2, 4)$ 的一段弧; 计算 $\int_L 2xy dx + x^2 dy$.

0

得分

四、(9分) 已知微分方程 $y' + y = f(x)$, 求

1) 当 $f(x) = 0$ 时, 微分方程的通解. 2) 当 $f(x) = e^{-x}$ 时, 微分方程的通解.

$$(1) \quad ce^{-x}$$

$$(2) \quad (x+c)e^{-x}$$

得分

五、(9分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛域及和函数.

收敛域 $(-1, 1)$ 左开右开

和函数 $\frac{1}{(1-x)^2}$

得分

六、(8分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z \, dx dy$, 其中 Σ 是由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 2$ 所围成的立体的表面的外侧.

$$2\pi$$

得分

七、(8分) 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}, \text{ 若 } f(0) = 0, f'(0) = 0, \text{ 求 } f(u) \text{ 的表达式.}$$

$$f(u) = \frac{1}{8} \sinh(2u) - \frac{1}{4}u$$